

ธรรมชาติของสารไดอิเล็กทริก (Nature of Dielectric)

การศึกษาคุณสมบัติ (properties) ของตัวนำทำให้ทราบว่า
ภายในตัวนำจะมีประจุไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนที่ และก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า

- สำหรับในกรณี ฉนวนไฟฟ้า (insulator) ฉนวนไฟฟ้าจะแตกต่างกับ
ตัวนำ ที่ว่า ฉนวนไฟฟ้าจะไม่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ ยังผลให้
กระแสไฟฟ้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้
- ในสาขาแม่เหล็กไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ได้รับการจัดให้เป็นตัวกลางประเภท
ไดอิเล็กทริก (dielectric)

ตัวอย่างของ วัสดุไดอิเล็กทริก (dielectric material) ได้แก่ แก้ว อัมพัน
ยาง (rubber) เทฟลอน

- เป็นที่ทราบแล้วว่า สนามไฟฟ้า (electric field) หรือ ฟลักซ์ไฟฟ้า ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในตัวนำไฟฟ้า
- แต่ในฉนวนไฟฟ้า หรือไดอิเล็กทริกแล้ว สนามไฟฟ้าและฟลักซ์ไฟฟ้า สามารถดำรงอยู่ได้เสมอ

สนามไฟฟ้า และความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าภายในวัสดุไดอิเล็กทริกจะมีความสัมพันธ์กันดังนี้

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad (1)$$

ϵ คือสภาพยอม (permittivity) ของตัวกลาง ค่านี้จะมีความสัมพันธ์กับสภาพยอมของอวกาศว่างดังนี้

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 \quad (2)$$

ϵ_r คือสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity) เป็นปริมาณที่ไม่มีหน่วย
ค่านี้จะมีค่ามากกว่า 1 เช่น แก้วจะมีค่า ϵ_r เท่ากับ 4 – 7,
อำพันจะมีค่า ϵ_r เท่ากับ 2.7, ยางจะมีค่า ϵ_r เท่ากับ 2.5 – 3

ในวัสดุไดอิเล็กทริก ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ยังคงมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร หรือประจุไฟฟ้า ผ่านทางกฎของเกาส์ ดังนี้

ในรูปแบบจุดคือ

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \quad (3)$$

และในรูปแบบปริพันธ์คือ

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q \quad (4)$$